Vectores
Un vector es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos del mismo tipo en una sola variable, organizados en una secuencia de posiciones.

¿Qué se necesita para hacer un vector?
Nombre: identifica el vector.
Tamaño: cantidad de elementos que puede almacenar, según el lenguaje o método utilizado.
Tipo de dato: define qué tipo de valores guardará, como enteros, decimales o caracteres.
Índice: permite acceder a cada elemento por su posición.

Ejemplo:

```
Inicio
   Definir X[5], i Como Entero       #se define X como 5 para que pueda almacenar 5 números#
   Para i = 0 Hasta 4 Hacer
   Leer "Ingrese un número:";X[i]  #X es el nombre del vector,  i es la ubicación donde se guardará#
   FinPara
   Para i = 0 Hasta 4 Hacer          #esta parte es para que recorramos i 5 posiciones#
      Escribir X[i]
   FinPara
Fin
Ingrese un número: 10
Ingrese un número: 20
Ingrese un número: 30
Ingrese un número: 40
Ingrese un número: 50
10
20
30
40
50
```

En el ejemplo la i se usa para que el bucle se encargue automáticamente de cambiar el valor de i ya que aunque también se puede hacer manual se alargaría bastante ya que se debería escribir leer X [0], leer x [1], leer x [2], etc.

Matrices:
Una matriz es una estructura de datos que permite almacenar elementos organizados en filas y columnas, utilizando dos índices para acceder a cada posición.

¿Qué se necesita para crear una matriz?

Nombre: identifica la matriz.

Filas: cantidad de filas que tendrá.

Columnas: cantidad de columnas que tendrá.

Tipo de dato: define qué tipo de valores almacenará.

Índices: permiten identificar la fila y la columna de cada elemento.

Ejemplo:

```
Algoritmo Matriz
   Definir X[2, 3], i, j Como Entero
   Para i = 0 Hasta 1 Hacer
      Para j = 0 Hasta 2 Hacer
         Leer "Ingrese un número:"X[i, j] #i controla filas y j controla las columnas#
                                    #el leer guarda cada número en la posición que le corresponde#
      FinPara
   FinPara
   Para i = 0 Hasta 1 Hacer    #indica el número de filas#
      Para j = 0 Hasta 2 Hacer          #indica el número de columnas#
         Escribir X[i, j]             #si cambiamos el orden de [i, j] a [j, i] apareceria error#
      FinPara
   FinPara
Fin
```

```
Ingrese un número: 1
Ingrese un número: 2
Ingrese un número: 3
Ingrese un número: 4
Ingrese un número: 5
Ingrese un número: 6

1 2 3
4 5 6
```

En caso de querer sacar un valor específico podemos hacerlo de manera manual escribiendo la ubicación específica del número que nos interesa
Por ejemplo
Escribir X[0,1] nos mostraría el 2 si usaramos el ejemplo de antes
Se recomienda siempre al momento de mostrar los datos siempre poner primero la fila y después la columna ya que si se muestra primero la columna podría ocurrir un error por índice fuera de rango